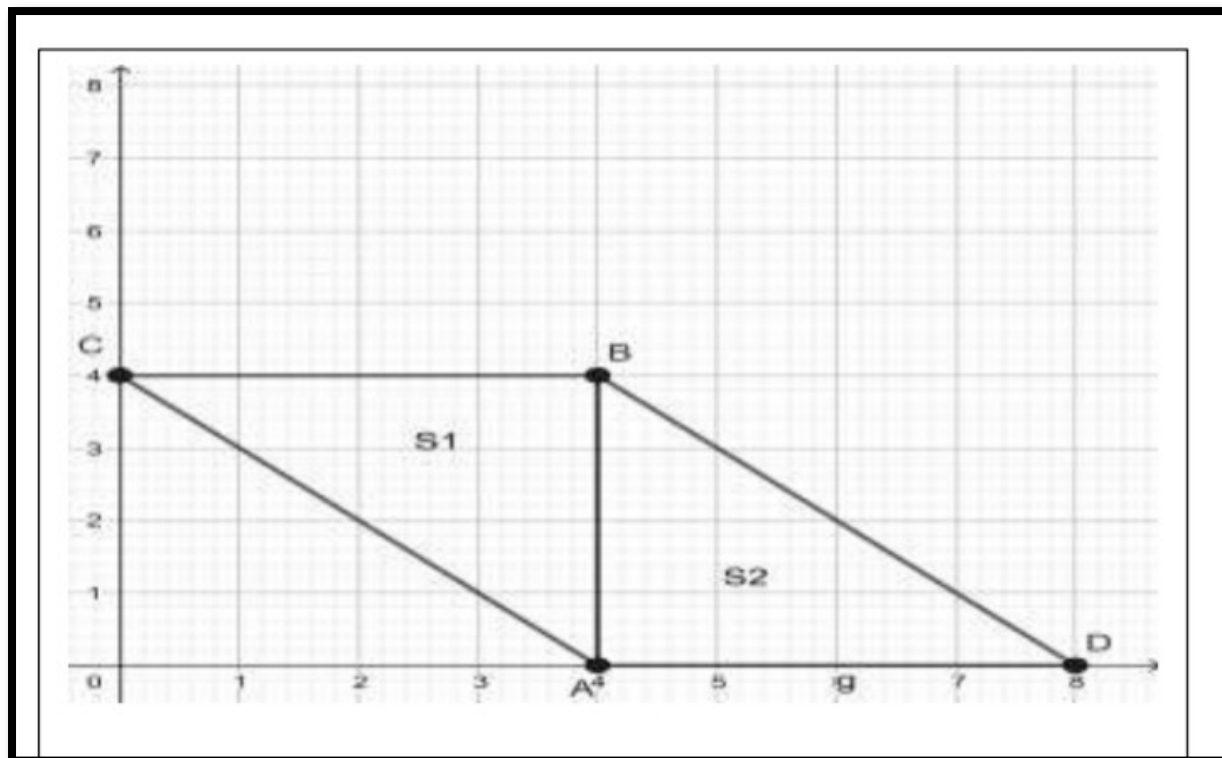


DRE-M / IESG-TSEVIE	BEPC BLANC DU MOIS DE FEVRIER	ANNEE SC : 2025-2026
CPL ELIKPLIM GAPE CENTRE	EPREUVE DE MATHS	DUREE : 2H/ COEF : 3

EXERCICE 1 : SITUATION D'EVALUATION (08pts)

Deux héritiers Dani et Jules discutent sur un terrain laissé par leur parent, ils décident tous deux de partager le terrain et font appel à un géomètre. Après le partage, voici les plans des deux terrains représentés dans un repère orthonormé (O, I, J) ci-dessous.



Après le partage, la parcelle S1 revient à Dani et celle de S2 à Jules. Les deux décident ensemble de déterminer les coordonnées de chaque point du sommet, les dimensions réelles de chaque côté de la parcelle, le centre du terrain en général (les coordonnées du milieu M du terrain en général) afin d'y planter un arbre fruitier. Ils veulent savoir aussi si le partage du terrain est fait de façon équitable. Aide-les.

GRILLE DE NOTATION

Pertinence	Correction	Cohérence	Perfectionnement
2,5pts	2,5pts	2pts	1pt

EXERCICE 2 : QUESTIONS OBJECTIVES (6pts)

I- **Choisis la bonne réponse (2pts)**

1- Soient A ; B ; C ; K ; et L cinq points distincts du plan tels que $\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$

et $\overrightarrow{AL} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}$, alors on a : a) (KL) // (BC) ; b) (KL) $\perp$ (BC) ; c) (KL) et (BC) sont ni parallèles, ni perpendiculaires.

2- Le calcul simplifié de $\sqrt{2026 \times 2025 + 2025}$ est égal à (2025/ 2026/ aucune bonne réponse)

3- CAN 2025 est un triangle rectangle en N. D'après Pythagore : $CA^2 = AN^2 + NC^2$ / $NC^2 = CA^2 + AN^2$ / $AN^2 = CA^2 + NC^2$.

4- La condition d'existence d'une valeur numérique de la fraction rationnelle $H = \frac{3}{x^2 - 1}$ est :

($x \neq -1$ ou $x \neq 1$ / $x \neq -1$ et $x \neq 1$ / $x \neq -1$ et $x \neq 1$)

II- Réponds par Vrai ou Faux (1,5pts)

- 5- On appelle couple de coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$, le couple de nombre réel $(x ; y)$ telque $\overrightarrow{AB} = y\overrightarrow{OI} + x\overrightarrow{OJ}$
6- Si deux vecteurs sont colinéaires, alors on peut exprimer l'un en fonction de l'autre.
7- La tangente d'un angle aigu est égale au quotient de son cosinus par son sinus.

III- Sans recopier le texte, complète en se servant des lettres : (2pts)

- 8- La condition d'existence d'une valeur numérique de la fraction rationnelle $Q = \frac{x^2-9}{2x^2-6x}$ esta.....

L'écriture simplifiée de Q est lorsqu'elle existe est $Q = \dots\dots$ b..... Pour $x = \sqrt{2}$, la valeur numérique de Q sans radical au dénominateur est $Q = \dots\dots$ c.....

- 9- On donne les intervalles $I =]-\infty ; 3[$ et $J = [-2 ; 5]$. L'ensemble $I \cap J = \dots\dots$ d.....

IV- Réarrange les mots suivants pour obtenir une propriété : (0,5pt)

- 10- Thalès/ nous/ réciproque/ La/ un/ triangle/ parallèles/ démontrer/ propriété/ droites/ de/ deux/ sont/ permet/ de/ que/ dans.

EXERCICE 3 : QUESTIONS TRADITIONNELLES (6pts)

PARTIE A

- 1- Détermine le réel **a** tel que $36a = 1296$. (0,25pt)

- 2- On donne $x = 3 + 2\sqrt{2}$ et $y = 3 - 2\sqrt{2}$

a- Calculer x^2 ; y^2 et xy . (0,5ptx3)

b- Montrer que $\frac{X}{Y} + \frac{Y}{X}$ est un entier (0,25pt)

- 3- On considère les polynômes P et Q tels que :

$$P = (2x+3)(2x+7) + 4x^2 - 9 \text{ et } Q = 4x^2 - 9.$$

a- Développe, réduis et ordonne P suivant les puissances croissantes de x. (0,75pt)

b- Ecrire P et Q sous la forme du produit de facteur du premier degré (factorisation). (0,75+0,5pt)

PARTIE B

ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 4\text{cm}$ et $AC = 3\text{cm}$.

- 1-** Faire la figure. (0,5pt)

- 2-** Calculer BC ; $\sin B$ et $\cos B$. (1,5pts)

BONNE CHANCE !!!